SISTEM BASIS DATA

Progres Praktikum

FARIS DAFFA AL HAQ

J0403251042

TPL A1



TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

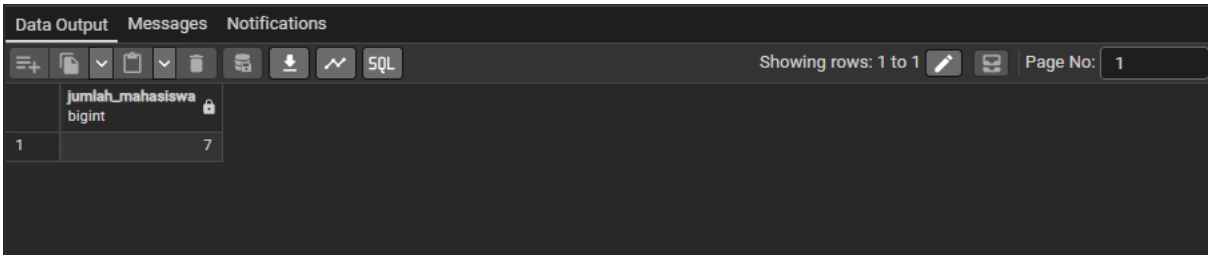
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2026

8.5 Fungsi Agregasi

1. Tampilkan banyaknya record mahasiswa

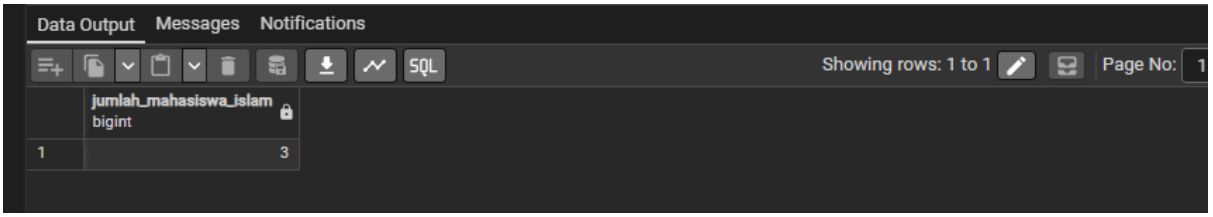
```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa
FROM TblMahasiswa;
```



Latihan

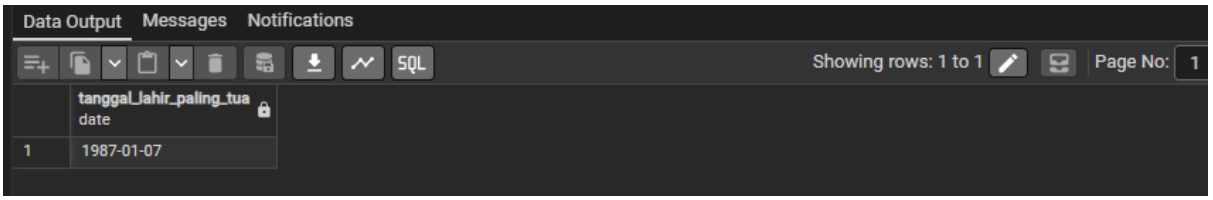
1. Tampilkan banyaknya mahasiswa yang beragama Islam

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa_islam
FROM TblMahasiswa
WHERE Agama = 'Islam';
```



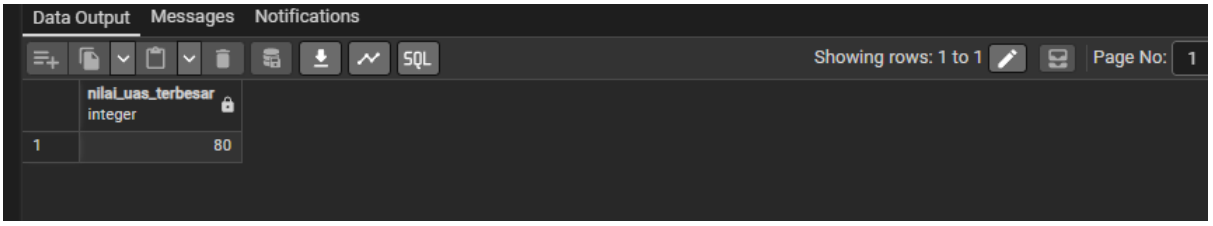
2. Tampilkan tanggal lahir yang paling tua yang ada di TblMahasiswa

```
SELECT MIN(TglLahir) AS tanggal_lahir_paling_tua
FROM TblMahasiswa;
```



3. Tampilkan nilai UAS terbesar yang diperoleh mahasiswa untuk mata kuliah Aplikasi Komputer

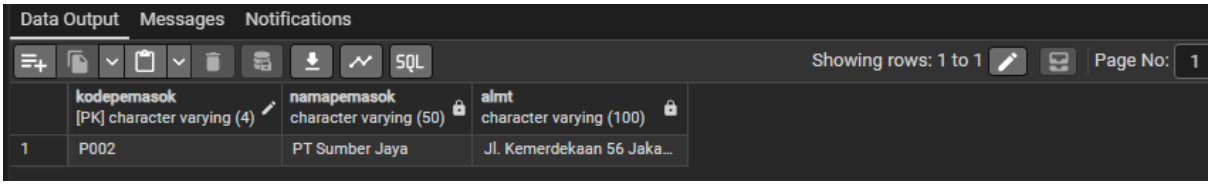
```
SELECT MAX(hb.NilaiUAS) AS nilai_uas_terbesar
FROM TblHasilBelajar hb
JOIN TblKuliah k ON hb.KodeKuliah = k.KodeKuliah
WHERE k.NamaKuliah = 'Aplikasi Komputer';
```



Latihan Soal

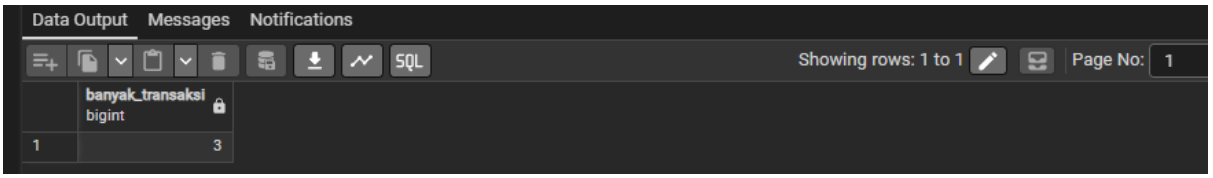
1. Tampilkan daftar pemasok (kodePemasok,NamaPemasok,ALmt) yang memasok barang Disket atau terigu

```
SELECT DISTINCT
    p.KodePemasok,
    p.Nama AS NamaPemasok,
    p.Alamat AS ALmt
FROM TblTransaksi t
JOIN TblPemasok p ON t.KodePemasok = p.KodePemasok
JOIN TblBarang b ON t.KodeBarang = b.KodeBarang
WHERE b.NamaBarang ILIKE 'Disket' OR b.NamaBarang ILIKE 'Terigu';
```



2. Tampilkan banyaknya transaksi pada tanggal 23/8/2006

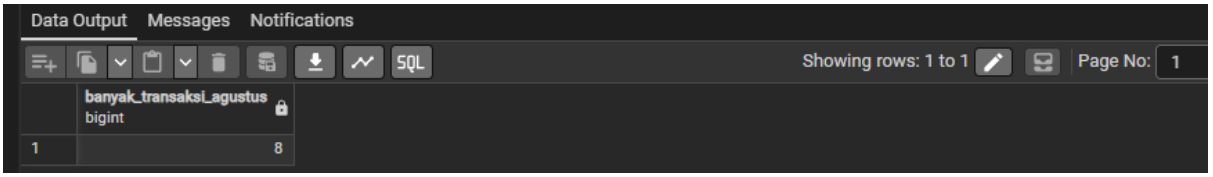
```
SELECT COUNT(*) AS banyak_transaksi
FROM TblTransaksi
WHERE Tanggal = '2006-08-23';
```



3. Tampilkan banyaknya transaksi pada bulan agustus (tanggal dan tahunnya sembarang, yang penting bulan agustus)

```
SELECT COUNT(*) AS banyak_transaksi_agustus
FROM TblTransaksi
```

WHERE EXTRACT(MONTH FROM Tanggal) = 8;



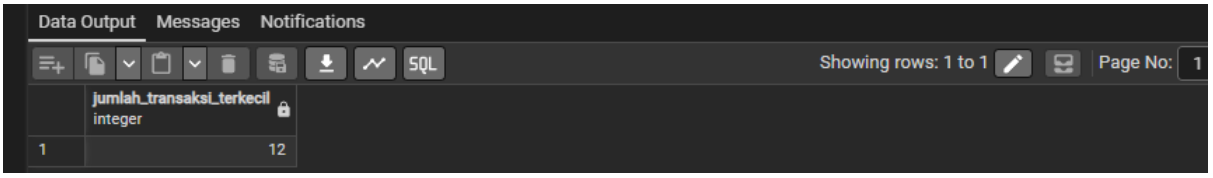
4. Tampilkan jumlah transaksi terkecil yang dilakukan pemasok CV Makmur Terus

SELECT MIN(t.Jumlah) AS jumlah_transaksi_terkecil

FROM TblTransaksi t

JOIN TblPemasok p ON t.KodePemasok = p.KodePemasok

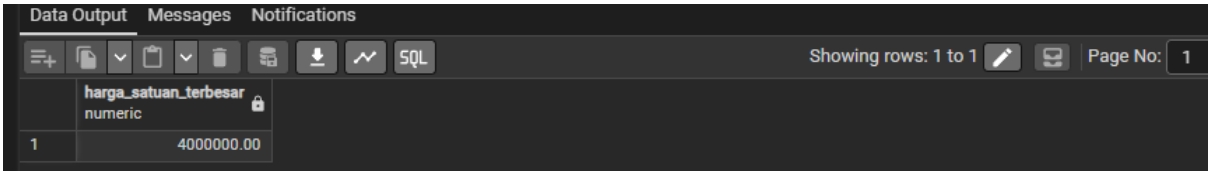
WHERE p.Nama ILIKE 'CV Makmur Terus';



5. Tampilkan harga satuan barang terbesar

SELECT MAX(HargaSatuan) AS harga_satuan_terbesar

FROM TblBarang;



6. Tampilkan nama barang, nama pemasok,jumlah transaksi yang berdasarkan jumlah transaksi secara desc

SELECT

b.NamaBarang,

p.Nama AS NamaPemasok,

t.Jumlah AS jumlah_transaksi

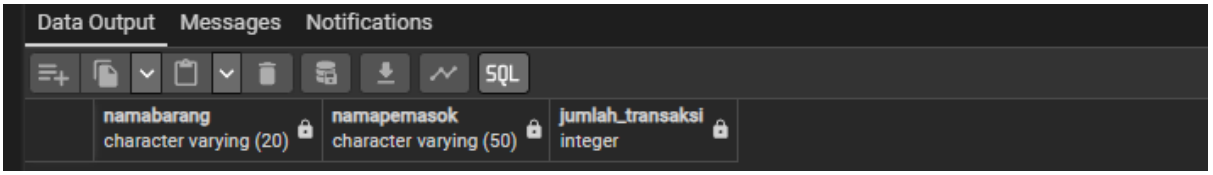
FROM TblTransaksi t

JOIN TblBarang b ON t.KodeBarang = b.KodeBarang

JOIN TblPemasok p ON t.KodePemasok = p.KodePemasok

WHERE t.Jumlah > 50

ORDER BY t.Jumlah DESC;

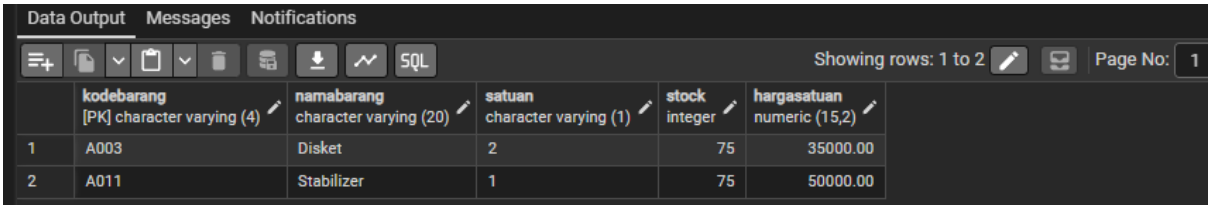


7. Tampilkan daftar barang yang stocknya antara 25 sampai 100

```
SELECT *

FROM TblBarang

WHERE Stock BETWEEN 25 AND 100;
```

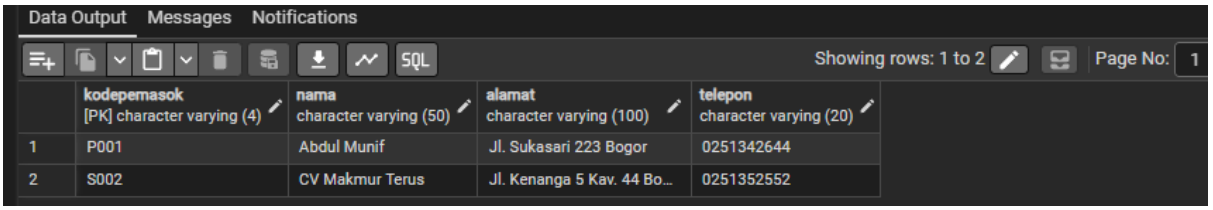


8. Tampilkan daftar pemasok yang alamatnya di bogor!

```
SELECT *

FROM TblPemasok

WHERE Alamat ILIKE '%Bogor%';
```



9. Tampilkan daftar barang selain disket dan terigu

```
SELECT *

FROM TblBarang

WHERE NamaBarang NOT ILIKE 'Disket'

  AND NamaBarang NOT ILIKE 'Terigu';
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 10 | Page No: 1

	kodebarang [PK] character varying (4)	namabarang character varying (20)	satuan character varying (1)	stock integer	hargasatuan numeric (15,2)
1	A001	Komputer	1	23	4000000.00
2	A002	Printer	1	10	900000.00
3	C001	Kaca	1	21	2800.00
4	C002	Papan	3	10	20000.00
5	B002	Beras	4	10	4500.00
6	C010	Kayu	3	23	10000.00
7	B009	Gula	4	10	6600.00
8	A011	Stabilizer	1	75	50000.00
9	A004	Radio	1	15	450000.00
10	A005	Televisi Warna 14"	1	20	1200000.00

10. Tampilkan NIM,Nama, KodeMk, NilaiUTS, NilaiUAS, dirutkan berdasarkan NIM secara descending dan NilaiUTS secara ascending

```
SELECT
    m.NRP AS "NIM",
    m.Nama,
    hb.KodeKuliah AS "KodeMk",
    hb.NilaiUTS,
    hb.NilaiUAS
FROM TblHasilBelajar hb
JOIN TblMahasiswa m ON hb.NRP = m.NRP
ORDER BY m.NRP DESC, hb.NilaiUTS ASC;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 11 | Page No: 1

	NIM character varying (10)	nama character varying (50)	KodeMk character varying (10)	nilaiuts integer	nilaiuas integer
1	G007	sinta	TEK202	65	55
2	G007	sinta	TEK601	70	70
3	G007	sinta	TEK303	80	50
4	G004	Anto	TEK202	40	60
5	G004	Anto	TEK601	54	80
6	G004	Anto	DIP108	80	60
7	G003	Sharly	TEK303	56	70
8	G003	Sharly	TEK202	80	65
9	G001	Lastri	TEK202	55	50
10	G001	Lastri	DIP108	60	80
11	G001	Lastri	TEK303	70	65

11. Tampilkan nilai UTS terbesar, nilai UTS terkecil, dan rata-rata nilai UTS mata kuliah dengan kode DIP108! Contoh outputnya sebagai berikut:

```
SELECT
```

```
    MAX(NilaiUTS) AS "Nilai_MAks",
    MIN(NilaiUTS) AS "Nilai_MIN",
    ROUND(AVG(NilaiUTS), 2) AS "Rata-rata"
FROM TblHasilBelajar
WHERE KodeKuliah = 'DIP108';
```

